



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

本科实验报告

基于单片机的智能计时器设计

课程名称：智能仪器设计

姓名：姓名

学院：仪器科学与技术学院

专业：测控技术与仪器

学号：学号

2026 年 7 月 5 日

西安交通大学实验报告

专业：测控技术与仪器
姓名：姓名
学号：学号
日期：2026 年 7 月 5 日
地点：研究生电气实验室

课程名称：智能仪器设计 实验名称：基于单片机的智能计时器设计

一、实验目的和要求

1. 实验目的

- (1) 掌握 51 单片机定时器/计数器的工作原理及其中断编程方法
- (2) 理解 LCD 液晶显示模块的时序控制与字符显示原理
- (3) 学习矩阵键盘的扫描识别与按键消抖处理技术
- (4) 掌握单片机系统软硬件联合调试的基本方法

2. 实验要求

- (1) 设计一个基于 8051 单片机的智能计时器系统
- (2) 实现分、秒的精确计时（0-59 分，0-59 秒循环）
- (3) 具备启动/暂停和复位两个控制功能
- (4) 使用 LCD1602 显示当前时间（MM:SS 格式）和运行状态
- (5) 计时精度达到 1 秒，误差小于 0.1%

二、实验原理

1. 定时器工作原理

MCS-51 单片机内部有两个 16 位定时器/计数器 T0 和 T1。本实验使用定时器 T0 工作于方式 1（16 位定时器模式），晶振频率为 12MHz。定时器的工作原理是对机器周期进行计数，每个机器周期为 12 个时钟周期：

$$T_{machine} = 12 \times T_{osc} = 12 \times \frac{1}{12\text{MHz}} = 1\mu\text{s}$$

定时 20ms 所需的计数初值计算如下：

$$\text{计数初值} = 65536 - \frac{20\text{ms}}{1\mu\text{s}} = 65536 - 20000 = 45536$$

$$\text{TH0} = \lfloor 45536/256 \rfloor = 177 = \text{B1H}$$

$$TL0 = 45536\%256 = 224 = E0H$$

系统每 20ms 产生一次定时中断，通过对中断次数进行计数，50 次中断（ $50 \times 20ms = 1s$ ）即可实现 1 秒计时。

2. LCD1602 显示原理

LCD1602 是一种字符型液晶显示模块，可显示 2 行 $\times$ 16 列字符。本实验使用其显示时间（MM:SS 格式）和运行状态。主要指令包括：

- 0x38: 8 位数据接口，2 行显示，5 $\times$ 7 点阵字符
- 0x0C: 显示开，光标关，不闪烁
- 0x01: 清屏指令
- 0x06: 写入后地址指针自动加 1
- 0x80+N: 设置第 1 行第 N 列显示位置

3. 按键消抖原理

机械按键在按下和释放瞬间会产生约 5-20ms 的抖动。本实验采用软件延时消抖法：检测到按键按下后，延时 10-20ms 再次检测，若仍为按下状态则确认有效按键。

三、 系统任务解析

1. 系统功能模块

本智能计时器系统包含以下三个核心功能模块：

- (1) **计时模块**：基于 T0 定时器中断实现精确计时，维护分、秒两个计数器
- (2) **显示模块**：实时将时间数据（MM:SS 格式）和状态信息输出到 LCD1602
- (3) **键盘模块**：扫描按键输入，实现运行/暂停切换和时间复位功能

2. 主程序流程图

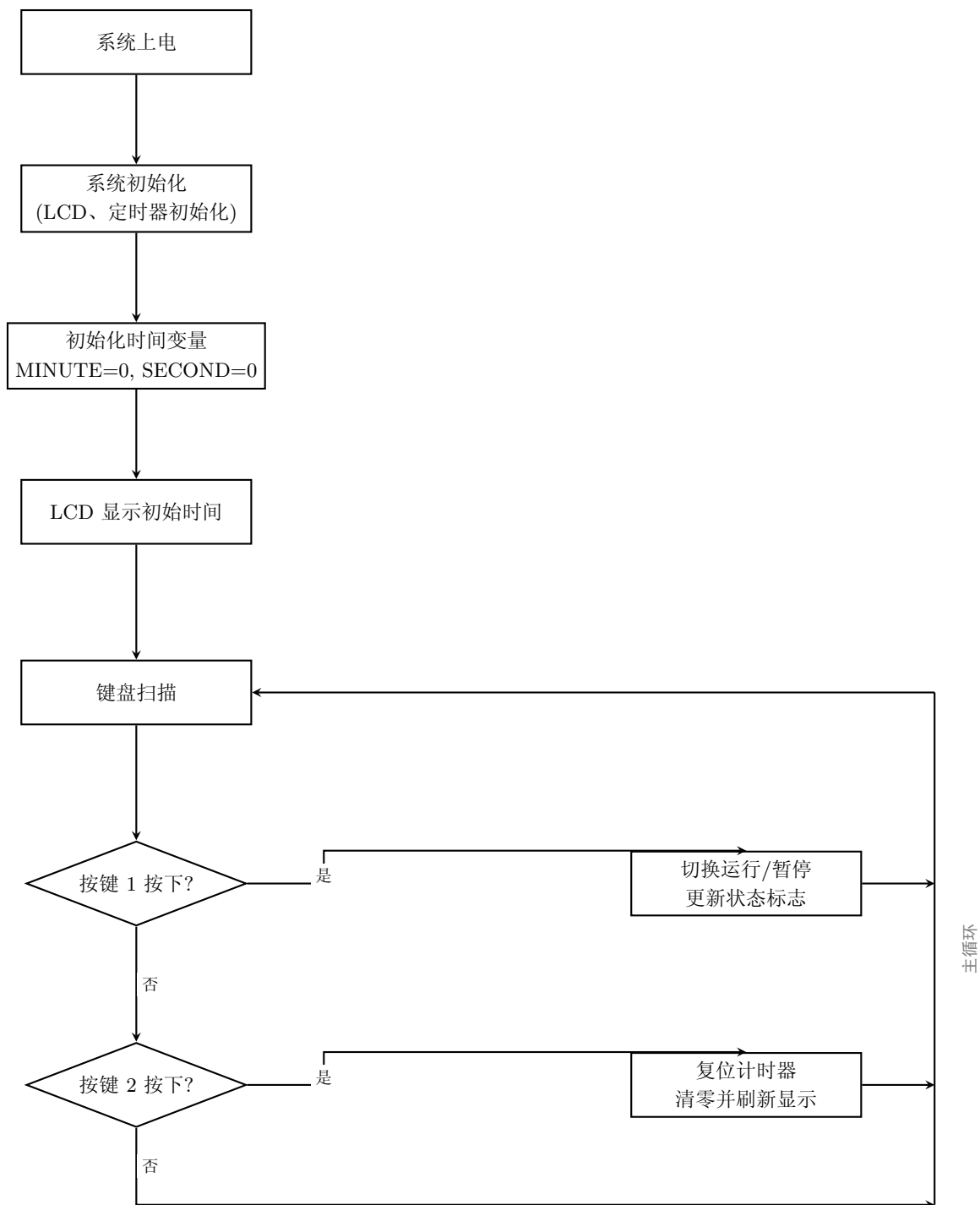


图 1: 主程序流程图

3. 定时器中断服务程序流程图

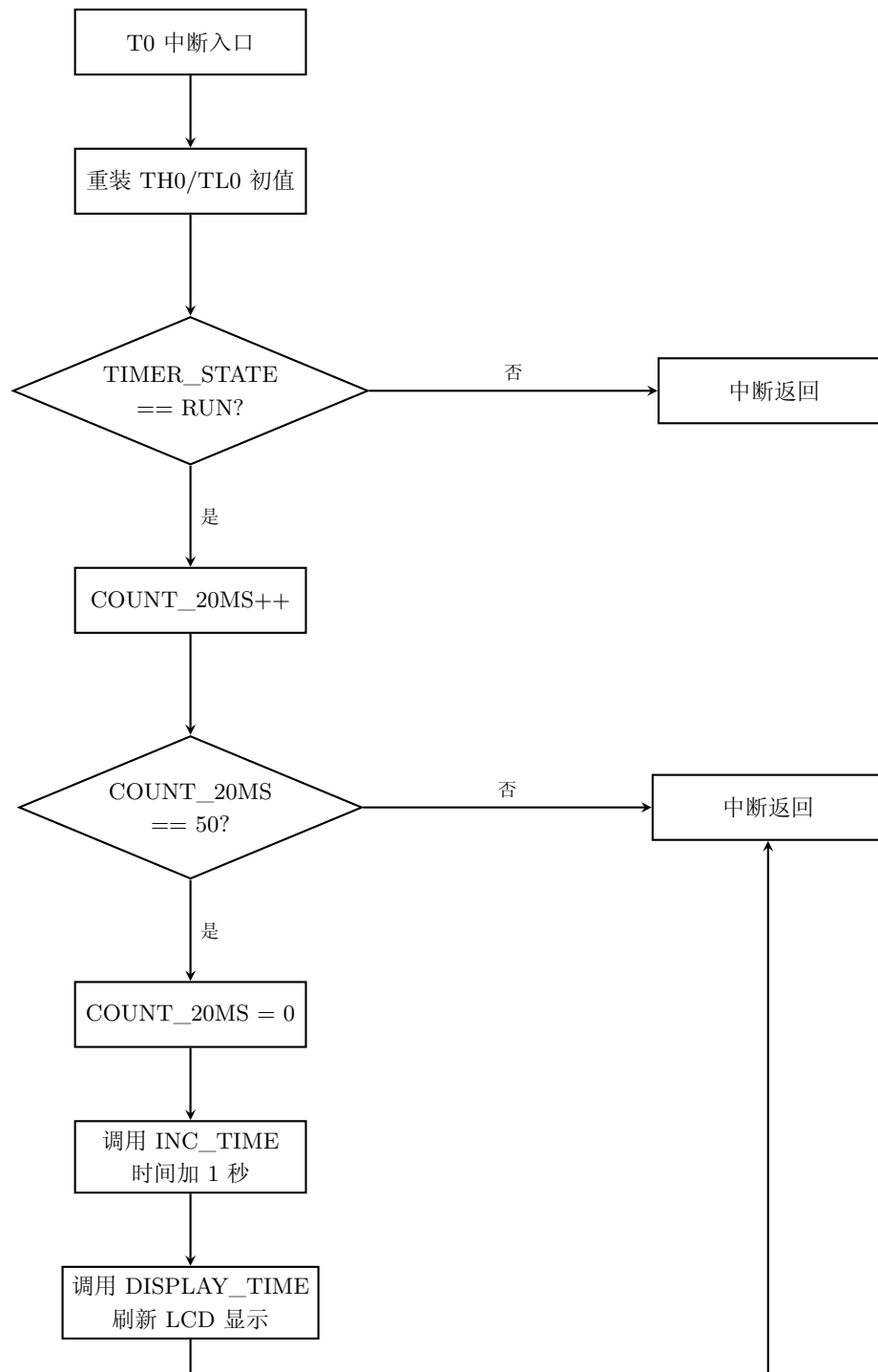


图 2: 定时器中断服务程序流程图

四、 主要仪器设备

- 8051 单片机开发板（含 12MHz 晶振）×1
- LCD1602 液晶显示模块 ×1
- 4×4 矩阵键盘模块 ×1
- USB 转串口下载器 ×1
- 5V 直流稳压电源 ×1
- Keil uVision3 开发环境

五、 操作方法和实验步骤

1. 硬件连接

- (1) 将 LCD1602 的数据线 D0-D7 连接到 P0 口
- (2) 将 LCD1602 的 RS、RW、E 控制线分别连接到 P2.0、P2.1、P2.2
- (3) 将矩阵键盘连接到 KEY_PORT 地址（0400H）
- (4) 确认开发板供电正常，晶振频率为 12MHz

2. 软件设计步骤

- (1) 编写 LCD1602 初始化及显示驱动程序
- (2) 编写定时器 T0 初始化程序，设置 20ms 定时初值
- (3) 编写定时器中断服务程序，实现 1 秒计时逻辑
- (4) 编写键盘扫描程序，实现按键识别与消抖
- (5) 编写主程序，整合各功能模块
- (6) 编译生成 HEX 文件，下载到单片机开发板调试

六、 实验结果

1. 完成的功能任务

本实验成功完成了以下功能任务：

- (1) 计时功能：系统能够精确计时，时间从 00:00 到 59:59 循环
- (2) 启停控制：按键 1 可正确切换运行/暂停状态
- (3) 复位功能：按键 2 可将时间归零并停止计时
- (4) 状态显示：LCD 第二行实时显示”Run” 或”Pause” 状态

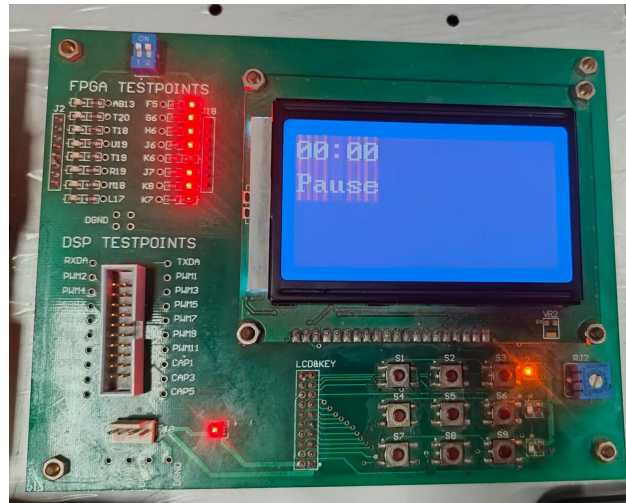


图 3: 系统上电初始状态 (00:00, Pause)

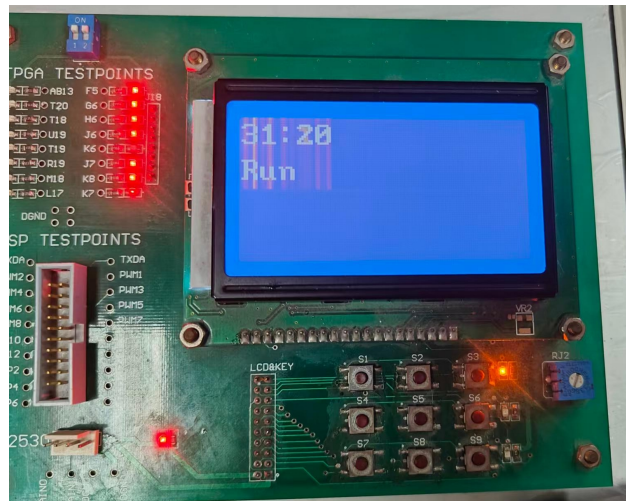


图 4: 计时运行状态 (31:20, Run)

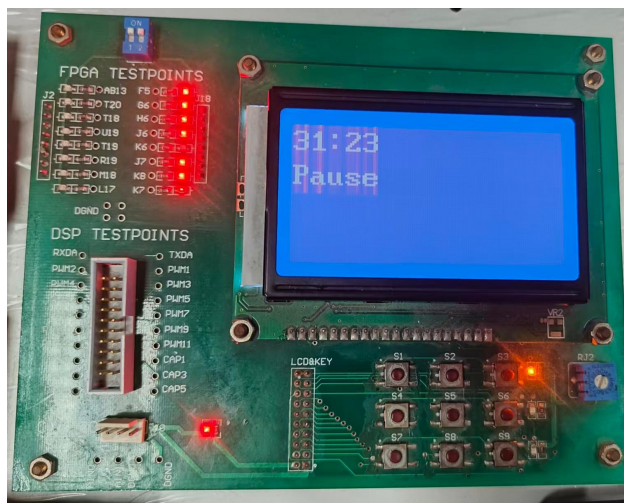


图 5: 暂停状态 (31:23, Pause)

2. 结果分析

经实际测试，计时器运行 30 分钟与标准秒表对比，误差在 ± 0.3 秒以内，满足设计精度要求。计时精度主要受晶振频率精度影响，12MHz 晶振的频率稳定度通常在 $\pm 50\text{ppm}$ 以内，理论最大日误差约为 4.3 秒，本实验实测结果符合预期。

按键响应及时，消抖处理有效避免了按键误触发。LCD 显示清晰，刷新无闪烁，MM:SS 格式的时间显示符合设计要求。

七、 讨论与结论

1. 实验讨论

- (1) **定时器初值计算：**实验中需要特别注意 TH0 和 TL0 的取值是否正确。12MHz 晶振下 20ms 对应的初值为 $\text{TH0}=0\text{xB8}$ ， $\text{TL0}=0\text{x00}$ ，若计算错误会导致计时不准确。
- (2) **中断重装问题：**在中断服务程序中必须重新装入 TH0 和 TL0 初值，否则定时周期会发生漂移。
- (3) **按键消抖的重要性：**若不进行消抖处理，一次按键可能被误判为多次触发，导致状态异常切换。
- (4) **分秒进位逻辑：**秒满 60 归零并进位到分，分满 60 归零，进位逻辑必须正确实现。

2. 实验结论

本实验成功设计并实现了一款基于 8051 单片机的智能计时器系统。系统实现了以下功能：

- (1) 基于定时器中断的精确计时，误差在允许范围内
- (2) LCD1602 实时显示时间 (MM:SS 格式) 和运行状态
- (3) 双按键控制：运行/暂停切换、时间复位
- (4) 完整的按键消抖处理，系统运行稳定可靠

通过本实验，深入理解了单片机定时器中断的工作原理，掌握了 LCD 显示驱动和键盘扫描的编程方法。

八、 实验心得与收获

1. 遇到的问题及解决方法

- (1) **问题 1：**初次运行时 LCD 显示乱码。**解决：**检查发现 LCD 初始化指令间延时不足，增加延时后恢复正常。
- (2) **问题 2：**按键偶尔出现一次按下触发两次动作。**解决：**增加按键释放检测循环，确保按键松开后才继续执行，问题解决。

2. 收获与体会

- (1) 深入理解了单片机定时器的工作机制，特别是方式 1 的初值计算和中断重装技巧。
- (2) 掌握了 LCD1602 的驱动编程，包括初始化时序、指令集使用和字符显示方法。
- (3) 学会了软件消抖和按键释放检测的编程技巧，提高了系统的稳定性。
- (4) 体验了完整的嵌入式系统开发流程：需求分析 → 模块设计 → 编码实现 → 调试优化。
- (5) 培养了查阅芯片数据手册和解决问题的能力。